MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

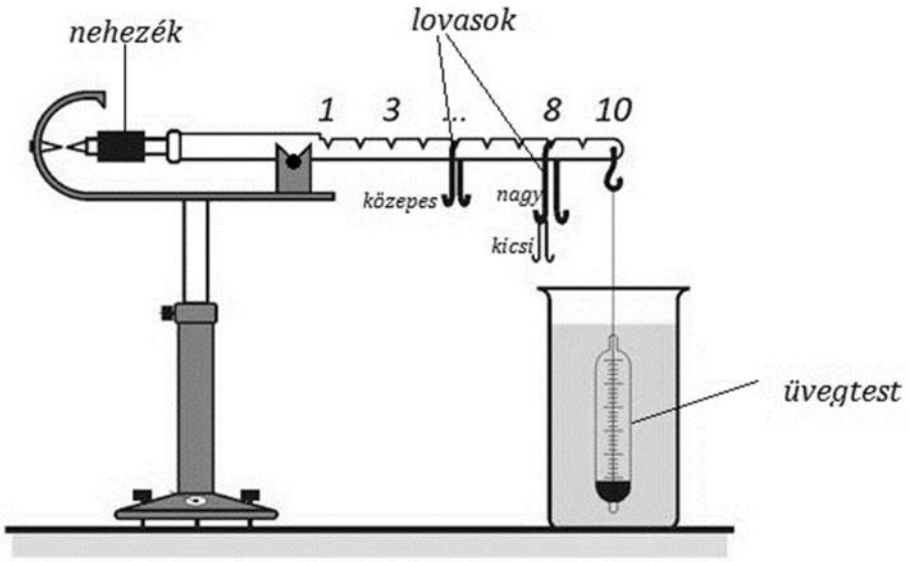
1. A ruténium bomlása

„A fejlett méréstechnikának köszönhetően hazánkban is mérhető volt, de nincs egészségi következménye a környezetbe került radioaktív ruténiumizotópnak” *olvashattuk a Magyar Tudományos Akadémia hírei között. Október első napjaiban Európa számos pontján, így hazánkban is kimutatható volt a levegőmintákban a Ru-106 izotóp jelenléte. A sajtóban először megjelent francia hírek 10 μBq/m^3 nagyságrendű légköri aktivitáskoncentrációt említettek, a hazai és a környező országok légköri környezetellenőrző állomásain ennél két-három nagyságrenddel nagyobb értékeket detektáltak. A ruténium-106 izotóp felezési ideje 374 nap, ezért a természetben nem fordul elő, a mintákban kimutatott szennyeződés csak mesterséges eredetű lehet. A környezeti mintákban más mesterséges eredetű izotóp nem volt mérhető, így egyértelműen ki lehetett zárni annak lehetőségét, hogy a szennyeződés egy reaktorból vagy kiégett nukleáris fűtőelemek feldolgozása során került volna a környezetbe, mivel ezekben az esetekben számos más izotóp is kikerült volna a környezetbe. A Ru-106 lágy bétasugárzó, detektálása elsősorban leányelemén, a fél perces felezési idejű Rh-106 (ródium) izotópon keresztül lehetséges. Elterjedten alkalmazzák gyógyászati célokra, elsősorban a szemlencse daganatos megbetegedésének kezelésére, de esetenként űreszközökön radioizotópos termogenerátorban is használják.* (forrás: https://mta.hu/tudomany_hirei/)

a) Milyen részecskéket sugároznak ki a radioaktív izotópok az egyes bomlások során?
b) Mit jelent a felezési idő fogalma?
c) Értelmezze az aktivitáskoncentráció fogalmát!
d) A 374 napos felezési idő miért magyarázat arra, hogy nincs jelen természetes módon a ruténium-106 izotóp?
e) Mi a leányelem? A konkrét esetben melyik a ruténium-106 izotóp leányeleme?
f) Írja le a ródium palládiummá (Pd) való alakulását leíró béta-bomlás egyenletét!
g) Milyen folyamatok miatt állíthatjuk, hogy ha reaktorból származna a szennyeződés, akkor más radioaktív izotópokat is találtak volna a levegőben?
h) Miért alkalmasak a radioaktív izotópok a daganatos betegségek kezelésére?
i) Körülbelül mennyi idő alatt csökken ezredére a 106-os tömegszámú, radioaktív ruténium koncentrációja egy mintában?

2. A Mohr–Westphal-mérleg

A Mohr–Westphal-mérleget folyadékok sűrűségének pontos meghatározására használják. Ez egy olyan kétkarú mérleg, melynek egyik karján (az ábra szerinti jobb oldalon) egy üvegtest függ, amelyet a másik karon (a bal oldalon) egy fém nehezék egyensúlyoz ki. Ha az üvegtestet folyadékba merítjük, a mérleg egyensúlya felbillen. Ha a mérleg jobb oldali karjára kis súlyokat, úgynevezett lovasokat ültetünk a megfelelő helyre, az egyensúly helyreállítható. A mérleg jobb karja tíz egyenlő részre van osztva. Ha az üvegtestet 1 g/cm^3 sűrűségű vízbe merítjük, akkor a legnehezebb lovast a tizedik osztásrészbe ültetve a mérleg egyensúlya helyreáll. A közepes méretű lovas tömege a nagynak a tizede, a legkisebb lovas tömege a nagynak a századrésze. Ha például a legnagyobb lovast a kilencedik, a közepest a harmadik, és a legkisebbet az ötödik rovátkába ültetve áll helyre az egyensúly, akkor megállapíthatjuk, hogy a folyadék sűrűsége 0,935 g/cm^3. (Kép forrása: https://docplayer.org/48565178-Dichtebestimmung-r-bzw.html)



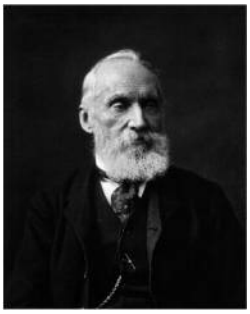
a) Mutassa be a vízbe merülő testre ható erőket!
b) Ismertesse a kétkarú emelő egyensúlyának feltételeit!
c) Ha a legnagyobb lovast az ötödik osztásrészbe ültetve az egyensúly helyreáll, akkor elmondhatjuk, hogy a folyadék sűrűsége 0,5 g/cm^3. Az üvegtestre, valamint a lovasokra ható erők és ezek erőkarjai segítségével magyarázza meg, hogy miért!
d) Működik-e ez a mérőeszköz, ha nagy sűrűségű folyadék, például higany sűrűségét szeretnénk meghatározni vele? Válaszát indokolja!
e) Miért érdemes a folyadékba merülő üvegtestnek egy hőmérőt választani?
f) Az ábrán látható elrendezésben mekkora az olaj sűrűsége? Ha lassan melegíteni kezdjük az olajat, hogyan kell a lovasok helyzetén változtatnunk: jobbra vagy balra kell majd a legkisebb lovast tennünk?

3. Körfolyamatok, a hőtan második főtétele

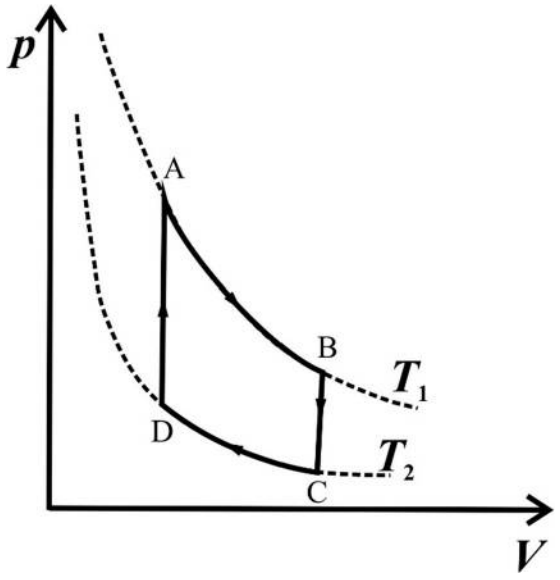
A valóságos gépekben, amelyekben a hő segítségével mechanikai munkát akarunk nyerni, az erő forrását nem a hő abszorpciójában vagy átalakításában kell keresnünk, hanem csupán a hő átfolyatásában… a hő mechanikai munkává való átalakítása minden valószínűség szerint lehetetlen, legalábbis eddig még nem fedezték fel.

W. Thomson (Lord Kelvin)

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete 1981, Budapest



a) Ismertesse, mit értünk a hőerőgépek termodinamikai hatásfoka alatt!
b) Az alábbi ábrán egy körfolyamat nyomás-térfogat diagramját látja. Ismertesse ezen a példán az egyes részfolyamatok energetikai jellemzése segítségével, hogy hogyan határozhatjuk meg ennek a folyamatnak a termodinamikai hatásfokát!
c) Fogalmazza meg, hogy mit mond ki a hőtan második főtétele a hőerőgépek hatásfokáról!
d) Mutassa meg, hogy a fent jellemzett körfolyamatban az előbbiekben megfogalmazott elv hogyan érvényesül!
e) Ismertesse a hőtan második főtételének a hőáramlás irányára vonatkozó megfogalmazását!
f) Mutassa be a hőtan második főtételének a folyamatok irányára vonatkozó megfogalmazását!
g) Adjon meg egy példát olyan elképzelt folyamatra, ami a hőtan első főtételének nem mond ellent, de a második főtétel miatt nem játszódik le a természetben!



Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy mosógép 10 l vizet melegít fel egy mosási programhoz. A takarékos program 30 °C-os vízzel mos, a fehérnemű program 60 °C-os vízzel, maga a mosás menete mindkét esetben megegyezik. A vizet a mosógép elektromos fűtőszállal melegíti fel.

a) Hány kWh elektromos energiával használ többet a mosógép a fehérnemű programhoz, mint a takarékos programhoz? (A melegebb vízzel való mosás során fellépő többlet hőveszteséget hanyagoljuk el!)

A modern vasalókban sokszor van gőzölési funkció, amellyel könnyebb kivasalni a gyűrött ruhákat. Bizonyos mennyiségű ruha vasalásához 2 dl, kezdetben 15 °C hőmérsékletű vizet forralt el a készülék.

b) Hány kWh elektromos energiát használt el a készülék a forraláshoz?

(A víz fajhője 4180 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\,^{\circ}\text{C}}$, forráshője 2257 $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$, sűrűsége 1 $\frac{\text{kg}}{\text{l}}$. A fűtőszál hatásfokát vegyük 100%-nak.)